Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

CORRECTION

Examen Blanc n°2 PASS

UE 8 : ICM

Durée de l'épreuve : **45 minutes**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 19 pages numérotées de 1 à 19 et comporte 35 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 2 UE (spé) : 8

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1	■	■	□	■	■
2	■	□	□	■	■
3	■	■	□	□	□
4	□	■	■	■	■
5	■	■	□	■	■
6	■	■	□	□	■
7	□	□	■	□	■
8	□	□	□	■	□
9	□	■	□	□	□
10	■	□	■	■	□
11	□	□	■	■	□
12	□	□	■	□	□
13	■	■	■	■	■
14	□	■	□	□	□
15	□	□	□	■	□
16	□	□	■	■	■
17	■	■	□	■	■
18	□	□	□	■	□
19	□	□	■	■	■
20	□	□	□	□	■
21	□	□	■	■	■
22	□	■	□	□	■
23	□	■	■	■	■
24	□	□	□	■	■
25	□	■	□	■	□
26	■	□	□	□	■
27	□	□	■	□	□
28	□	□	■	■	■
29	□	■	□	□	□
30	■	□	■	□	□
31	□	□	■	■	□
32	□	□	■	□	□
33	□	□	□	□	■
34	■	■	■	■	□
35	■	■	□	□	■
36	□	□	□	□	□
37	□	□	□	□	□
38	□	□	□	□	□
39	□	□	□	□	□
40	□	□	□	□	□
41	□	□	□	□	□
42	□	□	□	□	□
43	□	□	□	□	□
44	□	□	□	□	□
45	□	□	□	□	□

Question 1
Concernant l'histoire des médicaments laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Herman Boerhaave fait la première description des effets néfastes de l'opium

B. Dans l'occident chrétien, on pense qu'il n'est pas du ressort de l'Homme de soulager la douleur

C. Blaise Pascal est en accord avec ces idées chrétiennes selon lesquelles il faut accepter la douleur telle quelle

D. Velpeau, en 1840 émet l'idée que le chirurgien se doit d'être soucieux de la douleur du patient

E. L'obstétrique accepte l'analgésie au XXe siècle alors que la chirurgie l'accepte au XIXe siècle

Question 1

✘ **Item A** → *Herman Boerhaave fait la première description des effets néfastes de l'opium*

Première question, premier item, et nous commençons par un faux. Herman Boerhaave est en effet parmi les premiers à décrire l'effet de l'opium, mais il ne parle pas de ses effets néfastes, bien au contraire. Ici il nous parle plutôt de manière clinique et neutre en nous décrivant ses effets.

? **Item B et C**

C'est tout bon ici, on rappelle qu'au Moyen-Age la douleur est expiatoire, c'est à dire qu'elle purifie des péchés, donc elle est positive. De plus, c'est une "expiation divine" que Dieu donne "généreusement" à celui qu'il aime. C'est d'ailleurs pour cela que Blaise Pascale parle de "recherche de la douleur" et de "châtiments salutaires". Donc ces deux items sont bien vrai.

✘ **Item D** → *Velpeau, en 1840 émet l'idée que le chirurgien se doit d'être soucieux de la douleur…*

Alors on reprend tout doucement : Velpeau (chirurgien français) va en 1840 s'opposer à l'utilisation dans son domaine de l'analgésie en expliquant qu'un bon chirurgien opère vite, ce qui engendre un minimum de douleur. Pour lui éviter la douleur est une "chimère" donc une création contre nature, de ce fait le chirurgien se doit d'être lui-même indifférent à la douleur. Donc item totalement faux, retenez de manière assez générale qu'avant le XXe siècle personne n'était (du moins dans votre cours) en faveur de l'analgésie.

✔ **Item E** → *L'obstétrique accepte l'analgésie au XXe siècle alors que la chirurgie l'accepte au…*

Finissons cette première question avec un item vrai, en effet dates ultra importantes à savoir par cœur, au XIXe siècle on accepte enfin l'analgésie en chirurgie (c'est pas trop tôt), et seulement un siècle plus tard pour l'obstétrique.

Réponses vraies : B, C et E

Question 2
Concernant l'histoire des médicaments laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. R. Stockmann souligne la puissance analgésique du diacétyl-mophine en 1887

B. Concernant les antagonistes des opiacés, la N-allylnormorphine, opiacé de synthèse, est synthétisée par Pohl en 1915

C. Les récepteurs aux opioïdes sont découverts en 1873 par Candace Pert, Salomon H. Snyder, Eric Simon, Avram Goldstein, Lars Terenius

D. Les quatres premiers médicaments vendus par Bayer sont l'aspirine, l'héroïne, le lycetol et enfin le salophen

E. La loi du 12 juillet 1916 pour prohiber l'usage de la morphine et de la cocaïne sera critiquée notamment par Antonin Artaud

Question 2

✔ **Item A** → *R. Stockmann souligne la puissance analgésique du diacétyl-mophine en 1887*

Voili voilou un item tout bon. Mais on rappelle cette diapo ultra importante sur l'héroïne qui est un dérivé hémisynthétique de la morphine : En 1874, A.Wright découvre le diacétyl-morphine (et oui c'est le nom chimique de l'héroïne !!) ; en 1887, R. Stockmann souligne sa puissance analgésique et en 1898, H. Dresser (de Bayer) va le commercialiser. Allez courage !!

✘ **Item B** → *Concernant les antagonistes des opiacés, la N-allylnormorphine, opiacé de synthèse, …*

Biiiip Item faux ! En 1915, Pohl découvre la N-allylnor**codéine** et pas la N-Allylnor**morphine** (ça c'est E. McCawley en 1940). Et n'oublions pas le Naloxone en 1970.

✘ **Item C** → *Les récepteurs aux opioïdes sont découverts en 1873 par Candace Pert, Salomon H. …*

On continue sur cette série d'item faux, attention à avoir un petit ordre d'idée d'à quelle époque les choses ont été découvertes car les profs ne vont piégeront pas en écrivant 1974 à la place de 1973 mais plutôt à voir si vous vous rappelez que la période en gros) laquelle s'est déroulé l'évènement. Ici la découverte des récepteurs aux opioïdes a eu lieu dans la deuxième moitié du XXe (c'est taaard par rapport à toutes ces molécules au début du cours découvertes ou synthétisées pour beaucoup au XIXe) donc en 1**9**73 et pas dans la deuxième moitié du XIXe donc pas 1873. La liste de nom c'était en bonus, c'est le genre d'infos du cours à pas apprendre le prof vous piégera pas sur ça.

✔ **Item D** → *Les quatres premiers médicaments vendus par Bayer sont l'aspirine, l'héroïne, le…*

On vérifie : en effet, tout y est. C'est bien la liste des premiers médicaments vendus par Bayer. Cependant, entre 1900 et 1912, on observe une forte augmentation du nombre de toxicomanes à l'héroïne aux États-Unis. Ce médicament sera donc retiré du marché en raison de ses effets addictifs.

✔ **Item E** → *La loi du 12 juillet 1916 pour prohiber l'usage de la morphine et de la cocaïne sera…*

C'est tout bon ! Je sais ce cours est pleins de dates mais à force passer dessus on retient l'essentiel, et surtout n'hésitez pas à vous faire des frises chronologiques, ficher, flashcarder… et ça finit par rentrer 😊

Réponses vraies : A, D et E

Question 3
Concernant les cibles et mécanismes d'action des médicaments, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les benzodiazépines sont actives uniquement en présence de GABA
B. Les cyclo-oxygénases permettent de produire des prostaglandines qui auront un effet inflammatoire

C. La DPP-4 est une enzyme dont l'inhibition diminue les concentrations de GLP-1
D. La noradrénaline possède une action antihypertensive
E. La fluoxétine est un inhibiteur sélectif de la recapture de la dopamine

Question 3

✔ **Item A** → *Les benzodiazépines sont actives uniquement en présence de GABA*

Yesss, c'est pile ça ! Les benzodiazépines (BZD) sont des modulateurs allostériques GABA-A. Elles sont inactives seules et actives uniquement en présence de GABA. Elles permettent de faciliter l'ouverture du canal après la fixation du GABA sur le récepteur GABA-A (faites bien attention au GABA-A ils peuvent vous piéger sur la lettre).

✔ **Item B** → *Les cyclo-oxygénases permettent de produire des prostaglandines qui auront un effet ...*

Encore un item vrai ! Petit détail que je rajoute ; l'aspirine est un inhibiteur enzymatique irréversible qui inhibe la cyclo-oxygénase. Cela aura pour conséquence un effet anti-inflammatoire.

✘ **Item C** → *La DPP-4 est une enzyme dont l'inhibition diminue les concentrations de GLP-1*

Premier item faux, on va voir pourquoi. La DPP-4, soit la dipeptidylpeptidase-4, est une enzyme qui dégrade le GLP-1. Donc, si on l'inhibe, les concentrations en GLP-1 vont augmenter ce qui va également augmenter l'effet hypoglycémiant.

✘ **Item D** → *La noradrénaline possède une action antihypertensive*

Faites bien gaffe à la différence entre la noradrénaline et l'α-méthylnoradrénaline. La noradrénaline permet d'augmenter la pression artérielle : quand elle est libérée, elle resserre les vaisseaux sanguins (c'est la vasoconstriction), le cœur envoie le sang avec plus de force et la pression artérielle augmente. L'α-méthylnoradrénaline, en tant que métabolite anormal produit l'effet inverse (action antihypertensive).

✘ **Item E** → *La fluoxétine est un inhibiteur sélectif de la recapture de la dopamine*

On y était presque… Alors oui, la fluoxétine est bien un inhibiteur sélectif mais de la recapture de la sérotonine et non pas de la dopamine.

Réponses vraies : A et B

Question 4
Concernant les cibles et mécanismes d'action des médicaments, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le salbutamol est un antagoniste permettant une dilatation bronchique

B. La fixation de GABA sur son récepteur GABA-B permet de diminuer l'excitabilité neuronale
C. Un même neuromédiateur peut agir sur un RCPG et un récepteur canal
D. Les récepteurs nucléaires sont situés en intracellulaire
E. La liaison spécifique correspond à la liaison d'un ligand à son récepteur spécifique

Question 4

✘ **Item A** → *Le salbutamol est un antagoniste permettant une dilatation bronchique*

L'item aurait été vrai à 3 lettres près. Le salbutamol est un agoniste des récepteurs β_2-adrénergiques, entraînant une dilatation bronchique, utilisé dans le traitement de l'asthme.

✔ **Item B** → *La fixation de GABA sur son récepteur GABA-B permet de diminuer l'excitabilité ...*

C'est tout bon ! Je vous explique rapidement comment ça fonctionne. La liaison du GABA à son récepteur GABA-B, entraîne l'activation d'une protéine G de type Gi. Cette protéine Gi, inhibe l'adénylate cyclase, ce qui provoque une diminution de la production d'AMP cyclique (AMPc) qui est un second messager intracellulaire. La baisse d'AMPc empêche l'activation de la PKA. En l'absence de PKA active, il n'y a pas de phosphorylation des canaux potassiques (K^+). Cela conduit à une augmentation de la perméabilité au potassium, avec une sortie de K^+ hors de la cellule. Cette sortie de K^+ entraîne une hyperpolarisation de la membrane neuronale, rendant le neurone moins excitable.

✔ **Item C** → *Un même neuromédiateur peut agir sur un RCPG et un récepteur canal*

On continue sur notre lancée avec un item vrai ! Par exemple, l'acétylcholine peut agir sur un **récepteur nicotinique** ou sur un **récepteur muscarinique** (RCPG). Il y a aussi le neuromédiateur GABA mais je pense que j'vous en ai assez parlé !

✔ **Item D** → *Les récepteurs nucléaires sont situés en intracellulaire*

Encore un item de vrai ! Les récepteurs nucléaires sont destinés aux ligands lipophiles qui franchissent facilement la membrane plasmique car ils sont hydrophobes. Le complexe ligand–récepteur va venir se fixer à une région promotrice d'un gène permettant de diminuer ou d'augmenter la synthèse protéique.

✔ **Item E** → *La liaison spécifique correspond à la liaison d'un ligand à son récepteur spécifique*

Dernier item cadeau après vous avoir assez traumatisé avec le piège de l'item A (pardon population) ! La liaison spécifique est saturable contrairement à la liaison non spécifique qui correspond à la liaison des ligands aux sites autres que leurs récepteurs spécifiques.

Réponses vraies : B, C, D et E

Question 5
Concernant la conception du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le pH de l'estomac privilégie la formation des formes non ionisées
B. L'acétylation de la COX1 peut favoriser la survenue d'hémorragies

C. L'acétylation de la COX1 entraîne une inhibition de la synthèse des prostaglandines proinflammatoires

D. Le site actif de la COX2 est dépourvu de l'isoleucine
E. Les coxibs sont sélectifs des COX2

Question 5

✔ **Item A** → *Le pH de l'estomac privilégie la formation des formes non ionisées*

Exactement ! Le pH acide de l'estomac favorise la formation de la forme non ionisée des acides faibles. Or, seules les formes non ionisées traversent facilement les membranes biologiques, ce qui permet une **absorption** possible au niveau gastrique. À l'inverse, au niveau rénal, l'organisme favorise la forme ionisée des médicaments afin de limiter leur réabsorption et de faciliter leur élimination dans les urines.

✔ **Item B** → *L'acétylation de la COX1 peut favoriser la survenue d'hémorragies*

Ouais petit détail de cours ! Pour rappel, l'acétylation des COX1 peuvent aussi entraîner des ulcères gastro-dudodénaux, des troubles de la fonction rénale (insuffisance rénale), des saignements et hypersensibilité.

✘ **Item C** → *L'acétylation de la COX1 entraîne une inhibition de la synthèse des prostaglandines ...*

Ihhh non c'est l'acétylation de la COX2 qui supprime la production de prostaglandines proinflammatoires. Elle produit également un **switch catalytique** qui aboutit à la synthèse de nouveaux composés comme la 15 épi-Lipoxine A4, la résolvine E1 et les protectines, aux propriétés anti-inflammatoires très puissantes.

✔ **Item D** → *Le site actif de la COX2 est dépourvu de l'isoleucine*

Yayyy il est remplacé par de la valine (t'inquiètes pas si tu ne maîtrises pas encore bien les acides aminés, t'auras le temps de les revoir), qui est beaucoup moins encombrant permettant d'augmenter le domaine d'accessibilité aux ligands.

✔ **Item E** → *Les coxibs sont sélectifs des COX2*

Eh oui ! Petit rappel, la sélectivité pour la COX2 est due à :

- ⚡ Un motif hétérocyclique central
- ⚡ La présence de deux noyaux benzéniques vicinaux : adaptés au site actif de la COX2 mais pas de la COX1
- ⚡ Une fonction sulfone : joue un rôle dans les interactions avec certains résidus polaires du site actif de la COX2

Réponses vraies : A, B, D et E

Question 6
Concernant la conception du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. En cas d'induction des CYP450, une dose standard de paracétamol peut devenir hépatotoxique
B. La FAAH est indispensable à l'effet antalgique du paracétamol

C. Le paracétamol active directement les récepteurs cannabinoïdes CB1

D. Une lésion des voies sérotoninergiques descendantes supprime l'effet nociceptif des agonistes des récepteurs CB1

E. Les cycles B, D et E sont essentiels à l'action analgésique de la morphine

Question 6

✔ **Item A** → *En cas d'induction des CYP450, une dose standard de paracétamol peut devenir ...*

Exactement ! Le paracétamol peut également subir un métabolisme oxydatif via les enzymes à cytochrome P450 (CYP450) hépatiques et en présence d'oxygène pour donner le NAPQI, un dérivé N-hydroxyamide instable et réactif, qui peut devenir toxique en se liant aux protéines hépatiques ou rénales.

✔ **Item B** → *La FAAH est indispensable à l'effet antalgique du paracétamol*

Oui ! La FAAH est indispensable à la formation de l'AM404 qui est à l'origine de l'effet antalgique du paracétamol.

✘ **Item C** → *Le paracétamol active directement les récepteurs cannabinoïdes CB1*

L'AM404 active indirectement le récepteur cannabinoïde CB1 par inhibition de la dégradation et de la recapture de l'anandamide (ligand endogène des récepteurs CB1).

✘ **Item D** → *Une lésion des voies sérotoninergiques descendantes supprime l'effet nociceptif des ...*

Ahiii attention à ne pas lire trop vite ! Cette lésion supprime l'effet antinociceptif. L'effet antinociceptif des CB1 dépend des voies sérotoninergiques descendantes bulbospinales, qui relaient l'inhibition vers les neurones nociceptifs (provoquant la douleur).

✔ **Item E** → *Les cycles B, D et E sont essentiels à l'action analgésique de la morphine*

Yes car lorsqu'on supprime ces cycles, l'effet analgésique est diminué.

Réponses vraies : A, B et E

Question 7
Concernant l'insuline, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. L'insuline est une hormone hypoglycémiante, elle diminue le stockage hépatique du glucose
B. La sensibilité de l'insuline à la chaleur et au froid rend l'administration parentérale impossible
C. Aujourd'hui, l'insuline destinée au traitement du diabète est uniquement produite par génie génétique
D. Les insulines à action rapide miment la production physiologique basale d'insuline
E. L'association avec la protamine diminue la solubilité de l'insuline à pH physiologique

Question 7

✘ **Item A** → *L'insuline est une hormone hypoglycémiante, elle diminue le stockage hépatique du ...*

L'insuline est bien une hormone hypoglycémiante cependant elle **augmente** le stockage hépatique et l'entrée du glucose dans les cellules.

✘ **Item B** → *La sensibilité de l'insuline à la chaleur et au froid rend l'administration parentérale ...*

L'insuline est effectivement sensible à la chaleur et au froid, mais cela n'empêche absolument pas son administration parentérale. Au contraire, l'insuline est administrée presque exclusivement par voie parentérale (sous-cutanée ou IV en urgence).

✔ **Item C** → *Aujourd'hui, l'insuline destinée au traitement du diabète est uniquement produite ...*

Exactement 🤓. À l'origine, on l'obtenait à partir de pancréas de bœuf et de porc cependant la purification était mal maîtrisée causant ainsi des réactions allergiques.

✘ **Item D** → *Les insulines à action rapide miment la production physiologique basale d'insuline*

Nope, les insulines d'action rapide miment la production physiologique d'insuline **au moment du repas** !

✔ **Item E** → *L'association avec la protamine diminue la solubilité de l'insuline à pH physiologique*

C'est bien ça ! Cela permet d'augmenter le délai d'action et d'éviter de multiplier les injections.

Réponses vraies : C et E

Question 8
Concernant les antidiabétiques oraux, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Les glinides exercent leurs effets hypoglycémiants en diminuant la réabsorption du glucose au niveau rénal
B. La metformine est un biguanide, traitement de première intention pour le diabète de type I
C. Les sulfamides ont le même mécanisme d'action que les gliflozines
D. Le mécanisme d'action des incrétinomimétiques consiste à inhiber la DPP-4 ou à mimer le GLP-1
E. Le peptide naturel exendine-4, isolé du venin du monstre de Gila, a donné lieu aux inhibiteurs de DPP-4

Question 8

? **Item A et C**

Les glinides stimulent la sécrétion d'insuline par fermeture des canaux potassiques ATP-dépendants des cellules β pancréatiques. Ils ont le même mode de fonctionnement que les **sulfamides hypoglycémiants**.
La diminution de la réabsorption rénale du glucose est le mécanisme des **gliflozines**.

✘ **Item B** → *La metformine est un biguanide, traitement de première intention pour le diabète ...*

La metformine est bien un biguanide mais c'est un traitement du **diabète de type II**.

✔ **Item D** → *Le mécanisme d'action des incrétinomimétiques consiste à inhiber la DPP-4 ou à ...*

Exactement ! Les incrétinomimétiques agissent soit en **mimant le GLP-1** (agonistes du récepteur du GLP-1), soit en **inhibant la DPP-4**, enzyme responsable de la dégradation des incrétines.

✘ **Item E** → *Le peptide naturel exendine-4, isolé du venin du monstre de Gila, a donné lieu aux ...*

Nope ! L'exendine-4 est à l'origine des **agonistes du récepteur du GLP-1**, et non des inhibiteurs de la DPP-4.

Réponse vraie : D

Question 9
Concernant la production du médicament, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. La lixiviation est un procédé de dissolution simple consistant à faire passer un solvant porté à ébullition à travers des matières premières solides
B. La stérilisation permet l'élimination de micro-organismes vivants
C. Les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) sont garanties par les pharmaciens
D. Pour la stérilisation de produits thermosensibles, on peut utiliser une autoclave à 121°pendant 15 minutes
E. L'insuline NPH dans sa forme injectable se fait par voie intraveineuse (IV)

Question 9

✘ **Item A** → *La lixiviation est un procédé de dissolution simple consistant à faire passer un ...*

Tout était bon sauf que la lixiviation est un procédé de dissolution **extractive**.

✔ **Item B** → *La stérilisation permet l'élimination de micro-organismes vivants*

C'est tout bon, effectivement on s'assure qu'aucun micro-organisme vivant ne soit présent pour garantir une stérilité optimale.

✘ **Item C** → *Les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) sont garanties par les pharmaciens*

Ce sont les Bonnes Pratiques de Préparation (BPP) qui sont garanties par les pharmaciens. Un moyen mnémotechnique fait maison, retenez que dans les BPP préparation commence par P comme pharmacien, tandis que dans les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), le F renvoie à Firme, donc à l'industriel.

✘ **Item D** → *Pour la stérilisation de produits thermosensibles, on peut utiliser une autoclave à ...*

Attention les stars, quand on parle de produits thermosensibles, on est sur des produits sensibles à la chaleur. On ne peut donc pas en utiliser pour les stériliser. On privilégie plutôt des procédés de filtration stérilisante et des préparations aseptiques

✘ **Item E** → *L'insuline NPH dans sa forme injectable se fait par voie intraveineuse (IV)*

La présence de particules d'une taille supérieure à 1 μ entraîne un risque d'obturation des vaisseaux sanguins, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas administrer cette suspension par voie IV. Pour votre culture (non exigible à l'examen), cette forme retard de l'insuline s'administre par voie sous-cutanée.

Réponse vraie : B

Question 10
Concernant les formes galéniques, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. La phénylalanine est un exemple d'excipient à effet notoire

B. Les patchs sont utilisés pour la voie cutanée

C. La voie parentérale nécessite l'utilisation d'instruments stériles
D. Le risque de contamination fait partie des inconvénients de la voie parentérale

E. Les réactions de polymérisation de l'insuline se font à pH acide

Question 10

✔ **Item A** → *La phénylalanine est un exemple d'excipient à effet notoire*

Ouiiii bien joué ! Un excipient à effet notoire engendre des effets nocifs pour l'organisme. Ici la phénylalanine est contre-indiquée en cas de phénylcétonurie. Petit fun fact pour vous, mais la phénylcétonurie est une maladie génétique qui entraîne une augmentation des concentrations plasmatiques de phénylalanine, entraînant une toxicité cérébrale. C'est pour cela qu'on évite les médicaments contenant de la phénylalanine pour ces patients-là.

✘ **Item B** → *Les patchs sont utilisés pour la voie cutanée*

Ce piège était vilain je suis d'accord... Les patchs sont en fait utilisés pour la voie transdermique.

✔ **Item C** → *La voie parentérale nécessite l'utilisation d'instruments stériles*

Tout à fait, la voie parentérale implique une effraction du tissu cutané, qui doit se faire à l'aide d'instruments stériles pour éviter tout risque de contamination.

✔ **Item D** → *Le risque de contamination fait partie des inconvénients de la voie parentérale*

Yes bien joué, il peut y avoir une contamination dûe à l'effraction du tissu cutané. Bien qu'on utilise des instruments stériles, le risque zéro n'existe pas. Il peut arriver que le matériel soit souillé (une aiguille contaminée par exemple).

✘ **Item E** → *Les réactions de polymérisation de l'insuline se font à pH acide*

Eh non, désolée les réactions de polymérisation se font à pH basique.

Réponses vraies : A, C et D

Question 11
Concernant la pharmacocinétique, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. La filtration glomérulaire est un phénomène actif
B. Les mono-amines oxygénases sont un exemple d'enzyme de type I

C. La sécrétion tubulaire du plasma vers l'urine tubulaire est un mécanisme saturable et un phénomène actif
D. La substance active (SA) peut exister sous une forme liée aux leucocytes

E. La pharmacodynamie décrit l'effet de l'organisme sur la SA

Question 11

✘ **Item A** → *La filtration glomérulaire est un phénomène actif*

Noooooooooon, attention la filtration glomérulaire est un phénomène **passif** !

✘ **Item B** → *Les mono-amines oxygénases sont un exemple d'enzyme de type I*

Le piège est très vilain mais ce sont les mono-amines OXYDASES qui sont des enzymes de type I.

✔ **Item C** → *La sécrétion tubulaire du plasma vers l'urine tubulaire est un mécanisme saturable ...*

Ouiiii c'est tout bon !

✔ **Item D** → *La substance active (SA) peut exister sous une forme liée aux leucocytes*

Bien que cela soit assez rare, la SA peut être liée à des cellules sanguines comme les leucocytes (globules blancs) ou les hématies (globules rouges).

✘ **Item E** → *La pharmacodynamie décrit l'effet de l'organisme sur la SA*

Faites attention les amis, la pharmacodynamie étudie l'effet du médicament (SA) sur l'organisme. C'est la pharmacocinétique qui s'intéresse à l'effet de l'organisme sur la SA.

Réponses vraies : C et D

Question 12
Concernant la pharmacocinétique, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. Les paramètres pharmacocinétiques secondaires sont calculés à partir des paramètres primaires, ces derniers englobent : la hauteur, l'aire sous la courbe et la pente
B. Il faut environ 5t(½) pour que le processus pharmacocinétique soit complet
C. La demi-vie d'élimination de la morphine est de l'ordre de quelques heures
D. La voie orale est une voie d'administration moins utilisée que la voie intra veineuse
E. Il y a des variations importantes du pH le long du tractus digestif allant d'un pH acide de 8 dans l'estomac à un pH plutôt basique de 1,5 à partir du jéjunum

Question 12

✘ **Item A** → *Les paramètres pharmacocinétiques secondaires sont calculés à partir des ...*

Attention ! Il y a deux inversions : Les paramètres primaires sont calculés à partir des paramètres secondaires ! Les paramètres décrits dans la question sont les paramètres secondaires.

✘ **Item B** → *Il faut environ 5t(½) pour que le processus pharmacocinétique soit complet*

Eh non ! La durée totale d'une phase pharmacocinétique est de 6t(½) (et ce peu importe la phase).

✔ **Item C** → *La demi-vie d'élimination de la morphine est de l'ordre de quelques heures*

Exactement ! Sa demi vie est de 3h.

✘ **Item D** → *La voie orale est une voie d'administration moins utilisée que la voie intra veineuse*

Au contraire, la voie orale est la voie d'administration la plus utilisée !

✘ **Item E** → *Il y a des variations importantes du pH le long du tractus digestif allant d'un pH ...*

Petite inversion au niveau des valeurs, les variations vont de 1,5 à 8. En dessous de 7 le pH est acide, au dessus de 7 il est basique.

Réponse vraie : C

Question 13
Concernant la pharmacocinétique, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Quand un médicament est administré par doses répétées, si l'intervalle de temps entre les prises est inférieur à $6t_{1/2}$ il s'accumule jusqu'à un niveau d'équilibre
B. La plupart du temps, les paramètres biologiques de pharmacocinétiques suivent une loi de distribution normale
C. Le sujet âgé en bonne santé est considéré comme étant en insuffisance rénale et hépatique
D. Pour un même traitement, les personnes âgées reçoivent souvent une dose plus faible qu'un sujet plus jeune
E. Le "grey baby syndrome" est lié à l'administration de dose trop élevées de chloramphénicol chez le nouveau né

Question 13

✔ **Item A** → *Quand un médicament est administré par doses répétées, si l'intervalle de temps ...*

Tout pile, rien de plus a dire !

✔ **Item B** → *La plupart du temps, les paramètres biologiques de pharmacocinétiques suivent une ...*

Et cette loi de distribution normale est souvent unimodale (quand on a vraiment une seule population "moyenne" par rapport à laquelle on observe les variations) ou bimodale (quand on en a deux).
En gros en pharmacocinétique, les paramètres biologiques (la clairance ou le Vd par exemple) ne sont pas les mêmes chez tout le monde, et on considère en général que dans une population, ces valeurs se répartissent selon une loi normale tel que :

— la plupart des personnes ont des valeurs proches de la moyenne
— et d'autres (plus rare) ont des valeurs plus éloignées de cette moyenne

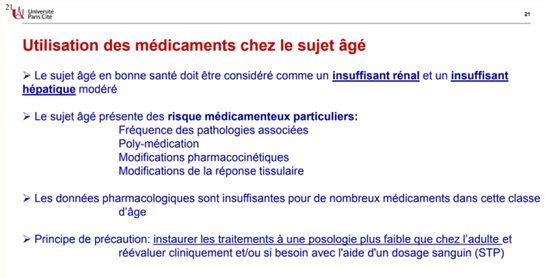
Parfois, on peut observer deux groupes différents (pour la distribution bimodale) avec cette fois-ci 2 "pics" au lieu d'un seul. C'est quand la population est composée de deux sous-groupes et qu'on préfère considérer deux moyennes (une pour chaque sous-groupe). Ces deux sous-groupes peuvent être des tranches d'âges différentes par exemple.

✔ **Item C** → *Le sujet âgé en bonne santé est considéré comme étant en insuffisance rénale et ...*

Eh ouais même les plus sains des vieux n'ont pas tous leurs organes intacts 😔.

✔ **Item D** → *Pour un même traitement, les personnes âgées reçoivent souvent une dose plus faible ...*

On doit modifier la posologie chez les sujets âgés pour différentes causes, dont la présence d'une insuffisance rénale et hépatique modérée. (*Cf. Ci-dessous pour les autres causes*)



Diapo 21 du cours "Pharmacocinetique 2" des Pr. Sihem BENABOUD, Eliane ILLAUD, Salvatore CISTERNINO, Xavier DECLEVES, Xavier DUVAL.

✔ **Item E** → *Le "grey baby syndrome" est lié à l'administration de dose trop élevées de ...*

Détail un peu pointu de votre cours, mais c'est un des exemples qui vous est donné pour illustrer les risques de surdosage liés à l'immaturité des organes chez les enfants !
ET OUAIS TOUS LES ITEMS ÉTAIENT VRAIS, FAITES VOUS CONFIANCE !!!

Réponses vraies : A, B, C, D et E

Question 14
Concernant la pharmacocinétique, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Il faut diminuer la dose d'un traitement pour un sujet en insuffisance hépatique

B. L'érythromycine a pour conséquence de diminuer rapidement le métabolisme des autres substances actives par inhibition enzymatique après son administration

C. L'alcool entraîne une diminution de l'effet thérapeutique des prodrogues

D. Les sujets métaboliseurs rapides présentent un risque accru de surdosage

E. Il existe d'importantes variations ethniques dans la fréquence des différents types de métaboliseurs de la rifampicine

Question 14

✘ **Item A** → *Il faut diminuer la dose d'un traitement pour un sujet en insuffisance hépatique*

Alors l'item est pas gentil mais c'est comme ça qu'on apprend ! Donc quand un patient est en insuffisance hépatique on peut être face à deux cas distincts :

— il ne synthétise pas assez de protéines fixant la SA, dans ce cas la SA est plus abondante dans sa forme libre et sera davantage éliminée : ici on voudra augmenter les doses du traitement

— les enzymes et transporteurs hépatique de la SA ne sont plus fonctionnels, dans ce cas le médicament est moins éliminé : on cherchera à diminuer les doses pour éviter le surdosage

Globalement retenez que dans une insuffisance hépatique, on adapte la posologie au cas par cas !

✔ **Item B** → *L'érythromycine a pour conséquence de diminuer rapidement le métabolisme des …*

L'item est méga long mais faites vous confiance surtout ! L'érythromycine est bien un exemple de votre cours (avec les antifongiques et le jus de pamplemousse) pour les interactions médicamenteuses par inhibition enzymatique !
Pour rappel, l'inhibition enzymatique se met en place rapidement après l'administration du traitement (contrairement à l'induction, qui est plus lente).

✘ **Item C** → *L'alcool entraîne une diminution de l'effet thérapeutique des prodrogues*

Et nonn c'est l'inverse, l'alcool entraîne une augmentation de l'effet thérapeutique des prodrogues. En effet, l'alcool est un inducteur enzymatique (au même titre que le tabac, la rifampicine et le phénobarbital), de ce fait il augmente le métabolisme des principes actifs des prodrogues, et donc augmente l'efficacité de ceux-ci ! Cependant il augmente l'élimination des médicaments qui ne sont pas des pro-drogues.

✘ **Item D** → *Les sujets métaboliseurs rapides présentent un risque accru de surdosage*

L'item est presque vrai a un détail près, les sujets métaboliseurs rapides éliminent plus rapidement la plupart des SA car leurs enzyme métabolisent plus rapidement les principes actifs des traitement (d'ou le risque de **sous-dosage**), **SAUF** pour les pro-drogues, qui sont actives une fois métabolisés : les métaboliseurs rapides ne les éliminent pas plus rapidement, mais les actives plus rapidement ! et donc il y a un risque de surdosage.

✘ **Item E** → *Il existe d'importantes variations ethniques dans la fréquence des différents types …*

Tout était bon, sauf le médicament… L'exemple de votre cours pour cette variation était **l'isoniazide**. La rifampicine, comme dit précédemment est à retenir comme étant un médicament inducteur enzymatique.

Réponse vraie : B

Question 15
Concernant le développement du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Pour obtenir un médicament, environ 10 000 molécules sont identifiées et testées

B. La dose létale 50 (DL 50) correspond à la dose tuant 50% des animaux à 48h après l'injection

C. La détermination du Non Observed Adverse Effect Level (NOAEL) impose une durée de suivi du traitement d'au moins 3 ans sur un modèle animal

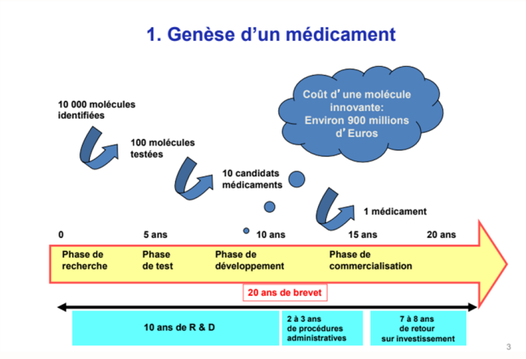
D. La caractérisation du profil toxicologique d'un médicament comprend l'étude de la reprotoxicité et de la cancérogénèse

E. L'établissement des propriétés pharmacodynamiques d'un médicament nécessite de l'expérimenter sur au moins 3 espèces animales

Question 15

✘ **Item A** → *Pour obtenir un médicament, environ 10 000 molécules sont identifiées et testées*

C'est presque ça. 10 000 molécules sont identifiées mais seulement 100 parmi elles sont testées. Cet item était surtout là pour vous montrer qu'à chaque fois qu'on avance dans le développement du médicament, de moins en moins de molécules sont encore candidates et l'immense majorité n'aboutissent jamais à un traitement !
Hésitez pas à apprendre cette diapo :



Diapo 3 du cours 8 d'Initiation à la Connaissance du Médicament "Développement du médicament" de Jean-Louis BEAUDEUX, Lina BENAJIBA, Jean-Sébastien HULOT, Evelyne JACQZ-AIGRAIN

❌ **Item B** → *La dose létale 50 (DL 50) correspond à la dose tuant 50% des animaux à 48h après ...*

La dose létale 50 (DL 50) correspond à la dose tuant 50% des animaux à **7jours** après l'injection. Donc la dose létale est déterminée sur **7 jours** et non 48h. Je sais qu'il y a beaucoup de détails à retenir mais promis ce genre d'item ça sera bientôt du gâteau pour vous 💞.

❌ **Item C** → *La détermination du Non Observed Adverse Effect Level (NOAEL) impose une ...*

Le piège est très vilain mais c'est plutôt 3 mois :(. Les seuils de toxicité nécessitent cependant des durées de suivi variables et certaines peuvent facilement atteindre quelques années — la durée **minimale** n'est cependant que de trois mois.

✔️ **Item D** → *La caractérisation du profil toxicologique d'un médicament comprend l'étude de la ...*

Yess, ainsi que l'étude de la toxicité aiguë et chronique ainsi que la mutagénèse.

❌ **Item E** → *L'établissement des propriétés pharmacodynamiques d'un médicament nécessite de ...*

On expérimente sur trois espèces animales pour l'étude des propriétés pharmacocinétiques uniquement. Les propriétés pharmacodynamiques concernent l'effet du médicament sur l'organisme, comment il fonctionne. On les détermine donc via des modèles cellulaires, tissulaires et animaux.

Réponse vraie : D

Question 16
Concernant les études de reprotoxicité, de mutagenèse et de cancérogenèse, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. Les études de tératogenèse comportent 3 types d'études
B. Les mutations des cellules somatiques présentent un risque héréditaire pour la descendance tandis que celle des cellules germinales présentent un risque cancérogène pour l'individu
C. Pour les études de cancérogenèse, il faut au minimum 50 animaux par sexe et par dose
D. La dose la plus forte administrée pour les études de cancérogenèse est proche de la dose maximale tolérée
E. Le thalidomide est un exemple de médicament qui a eu des conséquences tératogènes

Question 16

❌ **Item A** → *Les études de tératogenèse comportent 3 types d'études*

Attention, ce sont les **études de reprotoxicité** qui comportent **3 types d'études** :

1. Étude de fertilité et d'embryogenèse
2. Études d'embryo-foetotoxicité et tératogenèse
3. Études de péri et postnatalité

Les études de tératogenèse concernent la formation et le développement in utero d'anomalies aboutissant à des malformations dites congénitales.

❌ **Item B** → *Les mutations des cellules somatiques présentent un risque héréditaire pour la ...*

Il y a une inversion ici. Ce sont les mutations des cellules germinales qui présentent un risque d'hérédité pour la descendance et les mutations des cellules somatiques qui présentent un risque cancérogène pour l'individu.

✔️ **Item C** → *Pour les études de cancérogenèse, il faut au minimum 50 animaux par sexe et par dose*

Tout à fait ;) !

✔️ **Item D** → *La dose la plus forte administrée pour les études de cancérogenèse est proche de la ...*

C'est exactement ça !

✔️ **Item E** → *Le thalidomide est un exemple de médicament qui a eu des conséquences tératogènes*

Oui. Il a été vendu durant les années 1950-1960 comme hypnogène et antiémétique chez la femme enceinte et à donné lieu à de graves malformations congénitales chez les enfants des femmes traitées.

Réponses vraies : C, D et E

Question 17
Concernant le développement du médicament, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Il est obligatoire d'obtenir l'accord de l'ANSM avant tout essai thérapeutique
B. La phase I des essais cliniques peut être réalisée sur des patients malades
C. Les études de non-infériorité permettent de comparer le traitement en développement avec un placebo
D. La phase IV des essais cliniques permet d'étendre les indications
E. Le plan de gestion des risques permet de suivre l'utilisation réelle du médicament

Question 17

✔️ **Item A** → *Il est obligatoire d'obtenir l'accord de l'ANSM avant tout essai thérapeutique*

Ouiiii bravo, cela fait effectivement partie de l'éthique des essais thérapeutiques, il est primordial d'obtenir l'accord de l'ANSM (Agence nationale de la sécurité des médicaments et des produits de santé).

✔️ **Item B** → *La phase I des essais cliniques peut être réalisée sur des patients malades*

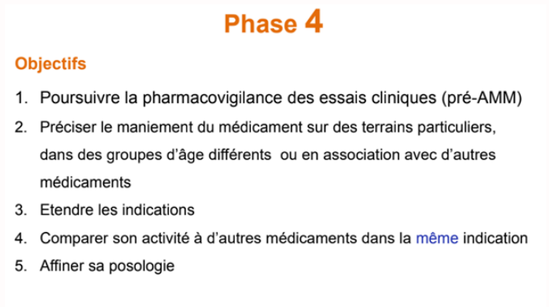
Eh oui c'est possible dans des cas très particuliers où on va par exemple tester des anticancéreux ou des traitements contre le VIH, non administrables aux sujets sains. Il est nécessaire de les tester sur des patients atteints de la maladie pour laquelle le traitement est testé afin de mettre en évidence la tolérance et la toxicité .

❌ **Item C** → *Les études de non-infériorité permettent de comparer le traitement en ...*

L'objectif de l'étude de non infériorité est de prouver que le médicament est au moins aussi efficace que les traitements déjà commercialisés pour la même indication. Par conséquent, on compare le traitement en développement à un **traitement de référence** et non à un placebo.

✔ **Item D** → *La phase IV des essais cliniques permet d'étendre les indications*

Bien joué les chefs, la phase IV survient après la commercialisation du médicament et elle permet entre autres d'étendre l'indication du traitement à d'autres populations ou maladies. Voici la diapo pour vous rappeler ce qu'elle permet.



Diapo 41 du cours d'ICM "Développement du médicament" de Jean-Louis BEAUDEUX, Lina BENAJIBA, Jean-Sébastien HULOT, Evelyne JACQZ-AIGRAIN

✔ **Item E** → *Le plan de gestion des risques permet de suivre l'utilisation réelle du médicament*

Tout à fait hehe ! Concrètement, cela sert à suivre le médicament une fois commercialisé dans la vraie vie, chez des patients variés et pas seulement ceux issus des essais cliniques. Cela permet de détecter des effets indésirables rares et surtout de vérifier que le médicament est utilisé correctement en pratique notamment en termes de prescription.

Réponses vraies : A, B, D et E

Question 18
Concernant l'autorisation de mise sur le marché, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Dans l'Union européenne, l'AMM est demandée à la Commission européenne
B. La procédure européenne centralisée est obligatoire pour un médicament générique indiqué dans le traitement des maladies auto-immunes
C. La procédure décentralisée est pilotée par l'État référent qui a octroyé l'AMM existante
D. Pour la procédure de reconnaissance mutuelle, les AMM sont délivrées par les autorités compétentes des États membres concernés
E. La Commission spécifique de réévaluation du rapport bénéfice risque peut aboutir à la modification de la forme galénique du médicament

Question 18

✘ **Item A** → *Dans l'Union européenne, l'AMM est demandée à la Commission européenne*

Okok fan numéro 1 d'ICM, sache qu'on est sur une info primordiale alors note la bien si tu ne l'avais pas. Dans l'union européenne :

— L'AMM est demandée à l'EMA (European Medicines Agency)
— Elle est délivrée par la Commission européenne

Et info bonus : en France, l'AMM est délivrée par l'ANSM ;).

✘ **Item B** → *La procédure européenne centralisée est obligatoire pour un médicament générique …*

Item un peu piégeux, mais faux ! Dans cette indication, la procédure européenne centralisée est obligatoire **si la substance active est complètement nouvelle** ! En l'occurrence, les génériques ne sont pas des substances nouvelles. Et il en va de même pour les médicaments indiqués dans le traitement du VIH, du cancer, d'une maladie neurodégénérative, du diabète et des autres dysfonctionnements immunitaires ainsi que les maladies virales ! Retiens aussi qu'elle est obligatoire pour les médicaments issus de la biotechnologie, ceux de thérapie innovante et les médicaments orphelins !

✘ **Item C** → *La procédure décentralisée est pilotée par l'État référent qui a octroyé l'AMM …*

Et non ! L'item a un peu mélangé les procédures, on reprend ça.
La procédure décentralisée s'applique aux médicaments qui ne sont pas encore autorisés dans l'UE, donc qui n'ont d'AMM dans aucun des États membres et qui sont destinés à au moins 2 Etats membres ! Contrairement à la procédure de reconnaissance mutuelle qui concerne les médicaments ayant déjà une AMM dans un des États membres de l'UE (selon une procédure nationale). N'hésite pas à reprendre ton cours car cette partie est dense et riche en détails mais pas de panique tu vas gérer !

✔ **Item D** → *Pour la procédure de reconnaissance mutuelle, les AMM sont délivrées par les …*

C'est exactement ça ! Comme dit précédemment, cette procédure concerne les médicaments ayant déjà une AMM dans un des États membres. Le laboratoire de fabrication désigne les pays dans lesquels il souhaite commercialiser son médicament et l'État référent, qui a octroyé l'AMM existante, pilote la procédure. Par la suite, les AMM sont délivrées par les autorités compétentes des États membres concernés et l'AMM octroyée est valable dans tous les États membres concernés. Un arbitrage par le comité de coordination des procédures de reconnaissance mutuelle et décentralisées est possible !

✘ **Item E** → *La Commission spécifique de réévaluation du rapport bénéfice risque peut aboutir …*

Et non, cet item est une pure invention ! Elle peut aboutir au maintien de l'AMM, à son retrait ou à des restrictions (modifications du RCP ou des conditions de prescription).

Réponse vraie : D

Question 19
Concernant les autorisations de mise sur le marché, lequel (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. L'autorisation d'accès compassionnel (AAC) peut être octroyée par la Haute Autorité de santé
B. L'autorisation d'accès précoce (AAP) peut être octroyée par l'ANSM
C. Les médicaments orphelins sont des traitements indiqués en cas de maladies rares
D. Un médicament générique doit notamment avoir la même forme pharmaceutique que le princeps
E. Pour les médicaments homéopathiques, l'AMM n'est pas toujours obligatoire

Question 19

✘ **Item A** → *L'autorisation d'accès compassionnel (AAC) peut être octroyée par la Haute…*

Oopsi, attention c'est l'ANSM qui peut décider d'octroyer à titre exceptionnel une AAC pour des médicaments sans aucune AMM en France lorsque les laboratoires ne souhaitent pas les commercialiser.

✘ **Item B** → *L'autorisation d'accès précoce (AAP) peut être octroyée par l'ANSM*

1 chance sur 2 mais malheureusement l'AAP peut être octroyée par la HAS (Haute autorité de santé) pour des indications supposées innovantes dans le cas de maladies graves, rares, invalidantes ou en l'absence de traitement approprié notamment.

✔ **Item C** → *Les médicaments orphelins sont des traitements indiqués en cas de maladies rares*

C'est exact ! Un médicament orphelin est indiqué en cas de maladie rare c'est-à-dire une maladie ayant une incidence inférieure à 1/2000 habitants. Ce sont des maladies pour lesquelles on a malheureusement pas ou très peu de traitements.

✔ **Item D** → *Un médicament générique doit notamment avoir la même forme pharmaceutique…*

Pour rappel, un médicament générique est conçu à partir de la molécule d'un médicament déjà autorisé (appelé princeps ou spécialité de référence ou médicament d'origine) dont le brevet est tombé dans le domaine public. Le générique possède la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, et la même forme pharmaceutique que le princeps. Seuls les excipients peuvent être différents (les goûts et les couleurs par ex).

✔ **Item E** → *Pour les médicaments homéopathiques, l'AMM n'est pas toujours obligatoire*

Ouiii, c'est notamment le cas si ledit médicament homéopathique n'est pas indiqué dans une pathologie particulière. Si elle l'est par contre, elle doit faire l'objet d'une AMM simplifiée.

Réponses vraies : C, D et E

Question 20
Concernant les procédures spécifiques d'autorisation de mise sur le marché, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

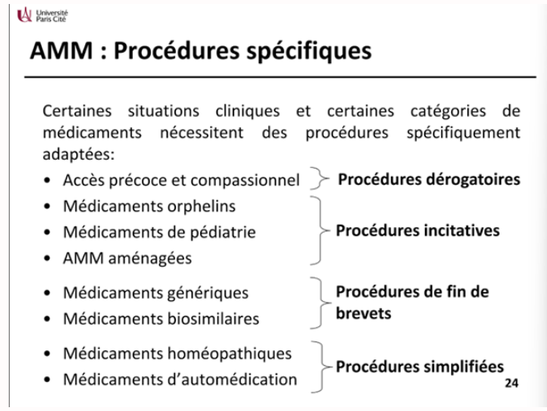
A. Dans les procédures dérogatoires nous avons les accès précoces et compassionnels ainsi que les AMM aménagées
B. Cette même autorisation d'accès compassionnelle (AAC) est délivrée par l'ANSM lorsqu'un laboratoire souhaite commercialiser un médicament
C. Depuis 2007 les industries doivent déposer un PIP (plan d'information pédiatrique) auprès de la PDCO (comité pédiatrique de l'EMA)
D. Pour les médicaments génériques, deux médicaments sont bio-équivalents si les bornes [min, max] du ratio générique sur princeps calculées des valeurs de l'AUC et de la Cmax sont incluses dans l'intervalle [80 % et 125 %]

E. Toutes les réponses sont fausses

Question 20

✘ **Item A** → *Dans les procédures dérogatoires nous avons les accès précoces et compassionnels…*

Ici je vous remet la diapo car c'est vraiment THE diapo à connaître par coeur :



Diapo 24 du cours 9 d'ICM "AMM" de Olivier CHASSANY, Albane DEGRASSAT-THEAS et Claire LE JEUNNE

✘ **Item B** → *Cette même autorisation d'accès compassionnelle (AAC) est délivrée par l'ANSM…*

Biiiip attention à la négation ! L'ANSM peut donner une ACC à titre exceptionnel pour des laboratoire qui ont une AMM dans d'autre pays, QUI NE SOUHAITENT PAS commercialiser en France, pour un patient nommément désigné. Donc des cas très précis. Et je vous incite grandement à aller voir la grande liste de critères d'éligibilité.

✘ **Item C** → *Depuis 2007 les industries doivent déposer un PIP (plan d'information pédiatrique)…*

Attention aux acronymes, c'est un piège récurrent ! PIP veut dire plan d'investigation pédiatrique. Continuons sur notre lancée et vérifions : oui l'acronyme PDCO correspond bien au Comité pédiatrique de l'EMA.

✘ **Item D** → *Pour les médicaments génériques, deux médicaments sont bio-équivalents si les…*

Et encore un Item faux, dit donc ! Attention, attention à bien retenir cette phrase en bas de la diapo 35 qui dit que **Cet intervalle s'applique à l'IC 90 du ratio des AUC (ou Cmax) et non pas directement au ratio des valeurs de l'AUC (ou Cmax)** Donc la phrase correcte c'est "Deux médicaments sont bio-équivalents si les bornes [min, max] **de l'intervalle de confiance à 90 % (IC 90) du ratio générique sur princeps** calculées, pour la surface sous la courbe (AUC pour Area Under the Curve), et pour la concentration plasmatique maximale (Cmax) sont incluses dans l'intervalle [80 % et 125 %]. je suis d'accord c'est une partie sur laquelle il faut s'arrêter deux minutes pour comprendre et apprendre, et c'est pour ça que ce piège est là au cas où vous ne vous étiez pas encore penchés dessus 😊.

✔ **Item E** → *Toutes les réponses sont fausses*

Malheureusement, chose rare mais ici nous avons bien TOUS les items précédents qui sont faux ! Ayez confiance en vous quand vous le cochez

Réponse vraie : E

Question 21
Concernant le prix et le remboursement des médicaments, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Les questions relatives au prix et au remboursement relèvent de la compétence de l'Union européenne
B. Le ministère de la Santé donne son avis sur l'inscription ou non du médicament sur la liste des spécialités remboursables
C. Le taux de remboursement est décidé après évaluation du service médical rendu (SMR)
D. La Commission de Transparence fait partie de la Haute Autorité de Santé
E. Les États européens doivent respecter un délai réglementaire de 180 jours pour fixer le taux de remboursement et le prix.

Question 21

✘ **Item A** → *Les questions relatives au prix et au remboursement relèvent de la compétence de…*

Attention ! Les questions relatives au prix et au remboursement des médicaments **ne relèvent pas de la compétence de l'Union européenne**. Cependant des travaux sont en cours pour une évaluation commune européenne (Joint Clinical Assessment) sur laquelle serait basée la décision de remboursement et de prix (Health Technology Assessment).

✘ **Item B** → *Le ministère de la Santé donne son avis sur l'inscription ou non du médicament sur…*

Et non… C'est la **Commission de Transparence** qui donne son avis sur l'inscription ou non du médicament sur la liste des spécialités remboursables. Elle participe aussi à la fixation du taux de remboursement et à l'agrément aux collectivités (admission dans les hôpitaux).

✔ **Item C** → *Le taux de remboursement est décidé après évaluation du service médical rendu (SMR)*

Exact !

✔ **Item D** → *La Commission de Transparence fait partie de la Haute Autorité de Santé*

Oui c'est bien ça.

✔ **Item E** → *Les États européens doivent respecter un délai réglementaire de 180 jours pour fixer…*

Yes bravo ! La directive européenne dite "transparence" adoptée en décembre 1988 a instauré des règles minimales imposées aux Etats qui doivent :

— Motiver les décisions en matière de régulation des prix et de remboursement
— Afficher les critères utilisés pour la détermination du prix des médicaments (objectifs et vérifiables)
— Respecter les délais d'instruction de 180 jours

Réponses vraies : C, D et E

Question 22
Concernant le prix et le remboursement des médicaments, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. La détermination du SMR d'un médicament se base sur six questions
B. La gravité de la maladie fait partie des questions pour le SMR
C. Un traitement symptomatique évite une maladie
D. La nature d'un traitement peut être symptomatique, organique, préventif, diagnostique, ou curatif
E. Les recommandations de prise en charge de la maladie par la HAS et les sociétés savantes sont à prendre en compte dans le SMR

Question 22

✘ **Item A** → *La détermination du SMR d'un médicament se base sur six questions*

Alors, en effet, le SMR repose sur une association de plusieurs questions, mais pas six, **cinq**.

✔ **Item B** → *La gravité de la maladie fait partie des questions pour le SMR*

Totalement ! Cette question aborde notamment l'évolution de la maladie dans le temps, avec ou sans traitement.

✘ **Item C** → *Un traitement symptomatique évite une maladie*

Du tout ! C'est le traitement **préventif** qui évite la maladie. Le traitement symptomatique, comme dans son nom, soulage un symptôme. Concernant la nature d'un traitement, on en cite 5 différentes dans le cours, je vous les remets :

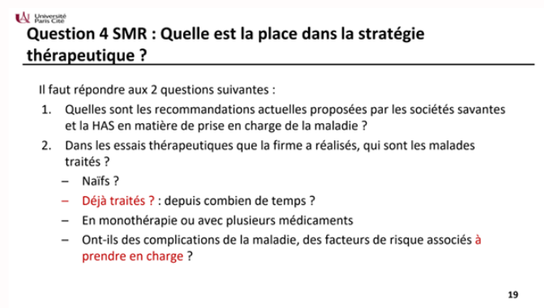
— curatif → guérit/améliore une maladie
— symptomatique → soulage un symptôme
— préventif → évite une maladie
— substitutif → remplace un composant déficient de l'organisme
— diagnostique → améliore les performances d'un examen

✘ **Item D** → *La nature d'un traitement peut être symptomatique, organique, préventif, …*

Cf. Item C, sorry j'ai inventé le médicament organique.

✔ **Item E** → *Les recommandations de prise en charge de la maladie par la HAS et les sociétés…*

Item un peu subtile j'avoue, mais il faut bien prendre en compte ce paramètre lorsque l'on aborde la place dans la stratégie thérapeutique, question 4 du SMR. P'tite diapo pour raviver les souvenirs :



Diapo 19 du cours "Remboursement et prix" des Pr. Chassany, le Jeune et Degrassat-Theas

Réponses vraies : B et E

Question 23
Concernant la fixation du prix des médicaments, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Une ASMR de niveau IV marque une amélioration importante

B. Pour évaluer l'ASMR, il faut des essais thérapeutiques comparatifs à des médicaments déjà commercialisés dans la même indication
C. La fixation du prix tient compte du prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation
D. La fixation du prix s'inscrit dans un cadre conventionnel général appelé "accord cadre" conclu entre le CEPS et le représentant de l'industrie pharmaceutique
E. Les médicaments revendiquant une ASMR élevée sont concernés par une évaluation médico-économique

Question 23

✘ **Item A** → *Une ASMR de niveau IV marque une amélioration importante*

Aie le piège… Au contraire, une ASMR de niveau IV marque une amélioration mineure. Le prix du médicament sera beaucoup négocié et finira égal ou légèrement supérieur au comparateur. C'est une ASMR de niveau II qui marque une amélioration importante.

✔ **Item B** → *Pour évaluer l'ASMR, il faut des essais thérapeutiques comparatifs à des …*

C'est exactement ça. Cependant, le plus souvent (faute d'études) il faut faire des comparaisons dites "historiques" ou des comparaisons indirectes fragiles méthodologiquement et dans leur interprétation.
Pour rappel, l'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament dans une classe pharmaco-thérapeutique donnée pour une indication donnée.

✔ **Item C** → *La fixation du prix tient compte du prix des médicaments à même visée …*

Yes, je t'ai cité ici quelques critères législatifs de fixation du prix. Les prix en France sont dits "administrés" car fixés par des conventions conclues entre chaque laboratoire pharmaceutique et le CEPS sur la base de critères législatifs, conventionnels et de l'évaluation médico-économique (seulement dans certains cas cf item E).

✔ **Item D** → *La fixation du prix s'inscrit dans un cadre conventionnel général appelé "accord …*

Parfait ! Les accords cadres visent notamment :

— les procédures de négociation des prix en fonction de l'ASMR
— les remises prévues
— le moment de la baisse prévisible du prix.

✔ **Item E** → *Les médicaments revendiquant une ASMR élevée sont concernés par une évaluation …*

Oui ! Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, les critères de fixation du prix incluent les résultats d'une évaluation médico-économique. Les médicaments concernés sont ceux :

— revendiquant une ASMR élevée (I,II ou III)
— ayant ou pouvant avoir un impact significatif sur les dépenses de l'assurance maladie compte tenu de l'incidence du produit sur l'organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des malades et, le cas échéant, de son prix.

Réponses vraies : B, C, D et E

Question 24
Concernant les règles de prescription, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les prescriptions des pédicures podologues sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie depuis 2005
B. Les sages-femmes et infirmiers ont les mêmes droits de prescription en matière de vaccins
C. Les infirmiers peuvent prescrire des traitements de substitution aux opiacés

D. Un chirurgien dentiste peut prescrire des médicaments classés comme stupéfiants
E. Les pharmaciens d'officine ou de PUI peuvent prescrire des vaccins vivants atténués

Question 24

✘ **Item A** → *Les prescriptions des pédicures podologues sont prises en charge par les organismes …*

Et non, ce n'est pas la bonne date ! C'est le cas depuis 2009 !

✘ **Item B** → *Les sages-femmes et infirmiers ont les mêmes droits de prescription en matière de …*

Item pas super super sympa mais c'est pour ton bien ! Les sages-femmes (branchez vous maïeuuu) peuvent prescrire :

— Les vaccins mentionnés au calendrier des vaccinations en vigueur à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées
— Les vaccins contre la grippe saisonnière à toutes les personnes ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales

Depuis 2023, les infirmiers ont quasiment le même droit de prescription à une exception près : ils ne prescrivent les vaccins qu'aux personnes âgées de 11 ans et plus !

✘ **Item C** → *Les infirmiers peuvent prescrire des traitements de substitution aux opiacés*

Les infirmiers non, mais les infirmiers de pratique avancée (IPA) le peuvent ! Ils peuvent également prescrire des médicaments anticancéreux, des thymorégulateurs psychostimulants, des antipsychotiques atypiques, des neuroleptiques conventionnels ainsi que des antiépileptiques dans le traitement de troubles psychiatriques.

✔ **Item D** → *Un chirurgien dentiste peut prescrire des médicaments classés comme stupéfiants*

Tout à fait ! Ils doivent bien sûr le faire sur une ordonnance sécurisée mais rien n'exclut cette capacité de prescription !

✔ **Item E** → *Les pharmaciens d'officine ou de PUI peuvent prescrire des vaccins vivants atténués*

Et encore vrai ! C'est possible sauf si le patient est immunodéprimé ! Et comme pour les infirmiers, les droits de prescriptions en matière de vaccination sont valables chez les personnes âgées de 11 ans et plus !

Réponses vraies : D et E

Question 25
Concernant les règles de prescription, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. Les deux destinataires de l'ordonnance sont les pharmaciens et les organismes de sécurité sociale

B. La forme galénique et la posologie doivent être inscrites sur l'ordonnance
C. L'ordonnance sécurisée de stupéfiants n'est pas délivrée dans sa totalité si elle n'est pas présentée aux pharmaciens dans les 3 jours suivant sa date d'établissement
D. L'ordonnance bizone est utilisée pour les patients ayant une affection longue durée (ALD)

E. Le prescripteur peut utiliser la mention "Non substituable : contre-indication formelle" s'il n'existe pas de générique avec la forme galénique adaptée à l'enfant

Question 25

✘ **Item A** → *Les deux destinataires de l'ordonnance sont les pharmaciens et les organismes de …*

Il y en a un troisième ! Le malade bien évidemment !

✔ **Item B** → *La forme galénique et la posologie doivent être inscrites sur l'ordonnance*

Oui ! Mais aussi la DCI (dénomination commune internationale), la quantité de médicament à délivrer, la durée de traitement, le nombre de renouvellement. Et puis les informations sur le prescripteur et le patient.

✔ **Item C** → *L'ordonnance sécurisée de stupéfiants n'est pas délivrée dans sa totalité si elle n'est …*

Tout à fait ! Donc si le patient vient avec une ordonnance de stupéfiants de 28 jours (qui dure de 7 à 28 jours pour rappel) 10 jours après en avoir été prescrit, il n'aura droit qu'à 18 jours de traitement. C'est pourquoi les stupéfiants peuvent être délivrés à l'unité.

✔ **Item D** → *L'ordonnance bizone est utilisée pour les patients ayant une affection longue durée …*

Oui ! Avec deux parties distinctes : une en haut pour l'ALD (avec un remboursement à 100%, et une en bas pour les médicaments qui ne sont pas en rapport avec l'ALD.

✘ **Item E** → *Le prescripteur peut utiliser la mention "Non substituable : contre-indication …*

Désolé j'ai mélangé… On reprend, lorsque le médicament prescrit est non substituable, on ne peut pas le remplacer par autre chose (comme son générique) que ce qui est très précisément prescrit. Le prescripteur peut noter des mentions spécifiques sur l'ordonnance :

- "non substituable (CIF)" , CIF pour Contre-Indication Formelle, pour les patients ayant une contre-indication à un excipient à effet notoire particulier présent dans les médicaments génériques disponibles mais pas présent dans le médicament de référence …
- "non substituable (EFG)", EFG pour Enfant Forme Galénique pour une prescription pour l'enfant de moins de six ans lorsque qu'aucun médicament générique n'a une forme adapté et que le médicament de référence d'origine lui a une forme galénique qui permet l'administration à l'enfant.
- "non substituable (MTE)", MTE pour Marge Thérapeutique Etroite, pour des prescription de médicaments à marge thérapeutique étroite quand les patients sont stabilisés avec un certain médicament.

Réponses vraies : B, C et D

Question 26
Parmi les propositions suivantes concernant la pharmacovigilance, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Un abus désigne un usage excessif intentionnel, persistant ou sporadique, de médicaments, accompagné de réactions physiques ou psychologiques nocives

B. La iatrogénie médicamenteuse désigne les évènements indésirables liés à l'intervention d'un professionnel de santé et ayant des conséquences néfastes sur la santé d'un patient
C. Les effets indésirables de type C désignent les effets cutanés d'un traitement
D. L'anémie hémolytique est un effet indésirable de type B de mécanisme immuno-allergique

E. La ré-administration est contre indiquée pour les effets indésirables de type B et C

Question 26

✔ **Item A** → *Un abus désigne un usage excessif intentionnel, persistant ou sporadique, de …*

Tout pile, à ne pas confondre avec le mésusage et le surdosage dont les définitions sont à la diapositive 8 de votre cours !

✘ **Item B** → *La iatrogénie médicamenteuse désigne les évènements indésirables liés à …*

Attention à bien distinguer évènement d'effet indésirable ! Un événement indésirable désigne tout événement non-souhaité pouvant affecter la santé d'une personne. Il devient un effet indésirable lorsqu'un lien de causalité avec le médicament est établi. La définition de iatrogénie médicamenteuse parle donc bien d'effet indésirable et non d'événement indésirable.

✘ **Item C** → *Les effets indésirables de type C désignent les effets cutanés d'un traitement*

Les effets de type C désignent plutôt les effets liés à une exposition cumulative au traitement. Les autres effets sont A (Augmenté), B (Bizarre), D (Retardé), E (Arrêt), F (Échec) (les termes proviennent de l'anglais d'où l'absence de correspondance des lettres pour certains).

✘ **Item D** → *L'anémie hémolytique est un effet indésirable de type B de mécanisme immuno- ...*

Au contraire, c'est un exemple d'effet indésirable de mécanisme **non immuno-allergique** car il est lié aux effets de certains médicaments sur des patients ayant un déficit génétique en G6PD. Les effets indésirables immuno-allergiques sont associés à une sensibilisation préalable au médicament, ce qui va déclencher une dégranulation massive des mastocytes (l'histo est partout hehe).

✔ **Item E** → *La ré-administration est contre indiquée pour les effets indésirables de type B et C*

Absolument, alors qu'elle est possible pour les effets indésirables de type A. En effet, pour ces derniers, l'effet indésirable est prévisible, fréquent et parfois inévitable (exemple : une douleur au point d'injection en administration d'insuline).

Réponses vraies : A et E

Question 27
Concernant la pharmacovigilance, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. La probabilité de survenue des effets indésirables reste la même tout au long de la vie du médicament
B. Le 3ème trimestre de la grossesse est une période propice au risque de tératogenèse
C. Un effet indésirable inattendu peut être détecté lors des essais cliniques
D. Il existe un risque de thrombose chez les patients hypersensibles à la Warfarine
E. La polymédication est un facteur de risque lié au médicament

Question 27

✘ **Item A** → *La probabilité de survenue des effets indésirables reste la même tout au long de la ...*

Nope, la probabilité de survenue des EIs est estimée lors des essais cliniques puis réévaluée tout au long de la vie du médicament donc elle n'est pas fixe.

✘ **Item B** → *Le 3ème trimestre de la grossesse est une période propice au risque de tératogenèse*

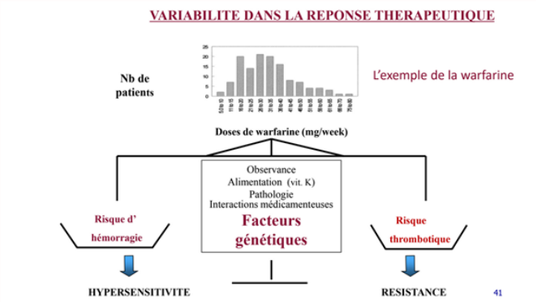
Nooon désolée, le risque de tératogenèse survient plutôt lors du 1er trimestre de grossesse. Tandis que le 2e et 3e trimestre sont plutôt des périodes où le risque de foetotoxicité est important. Retenez que tératogène c'est lors du développement embryonnaire (1er trimestre) et foetotoxicité c'est pour le fœtus (2e et 3e trimestre) !

✔ **Item C** → *Un effet indésirable inattendu peut être détecté lors des essais cliniques*

Ca peut sembler contre-intuitif mais il est possible de façon très exceptionnelle de détecter des effets indésirables inattendus lors des essais cliniques.

✘ **Item D** → *Il existe un risque de thrombose chez les patients hypersensibles à la Warfarine*

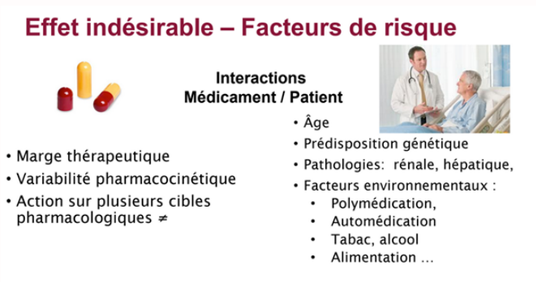
Je suis allée le chercher loin dans le cours mais on vous dit que le risque de thrombose survient chez des patients résistants à la Warfarine ! Les patients hypersensibles à la Warfarine présentent quant à eux un risque hémorragique plus important. La preuve en image :



Cours 12 - Pharmacovigilance - Pr BENAJIBA et Pr JACQZ-AIGRAIN- Diapo 41

✘ **Item E** → *La polymédication est un facteur de risque lié au médicament*

Eh non dommage, la polymédication est le fait de prendre plusieurs traitements en même temps. Elle constitue un facteur de risque lié au patient ! Je vous remet les exemple tiré du cours (avec à gauche ceux liés au médicament et à droite ceux liés au patient) :



Cours 12 - Pharmacovigilance - Pr. BENAJIBA et Pr. JACQZ-AIGRAIN- Diapo 35

Réponse vraie : C

Question 28
Concernant la pharmacovigilance, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. Les produits sanguins labiles sont des médicaments dont les effets indésirables sont pris en charge par l'hémovigilance
B. L'addictovigilance concerne toute substance ayant un effet psychoactif comme par exemple le tabac
C. Un effet indésirable est considéré comme très rare lorsque sa fréquence est inférieure à 0,01%
D. La pharmacovigilance fonctionne en trois étapes : le signalement des effets indésirables puis l'enregistrement, l'analyse et la transmission par les 31 CRPV de ces déclarations relatives aux effets indésirables et enfin l'analyse, la décision, l'information quant à ces effets indésirables par l'ANSM et l'EMA
E. Les professionnels de santé (pharmaciens, médecins, sages-femmes et dentistes) ainsi que les entreprises du médicament sont dans l'obligation de signaler tout effet indésirable suspecté

Question 28

✘ **Item A** → *Les produits sanguins labiles sont des médicaments dont les effets indésirables sont ...*

Petit piège ici, les produits sanguins labiles ne sont pas des médicaments. Mais par contre les effets indésirables des produits sanguins labiles sont bien pris en charge par l'hémovigilance. Retenez que dans le cas des produits sanguins, seuls les produits sanguins stables sont des médicaments et donc ce sont les seuls produits sanguins dont les effets indésirables sont pris en charge par la pharmacovigilance.

✘ **Item B** → *L'addictovigilance concerne toute substance ayant un effet psychoactif comme par ...*

Eh non, encore un piège... L'addictovigilance concerne toute substance ayant un effet psychoactif **sauf l'alcool et le tabac** (malgré les campagnes de prévention, ils sont en vente libre ce qui n'est pas le cas des autres substances psychoactives). Les autres élément à savoir sur l'addictovigilance c'est qu'elle vient en complément de la surveillance habituelle des effets indésirables médicamenteux (pharmacovigilance), et s'occupe du cas particulier des effets indésirables résultant d'abus de médicaments ayant un effet psychoactif.

✔ **Item C** → *Un effet indésirable est considéré comme très rare lorsque sa fréquence est inférieure ...*

C'est exactement ça 😊 !

✔ **Item D** → *La pharmacovigilance fonctionne en trois étapes : le signalement des effets ...*

OHLALAAAAA ! Item très long mais vrai. Petit rappel qui fait du bien : ce sont les CRPV ou Centres Régionaux de PharmacoVigilance qui ont plusieurs rôles tel que : la surveillance des effets indésirables, l'évaluation, l'expertise, les conseils, la prévention, etc..

✔ **Item E** → *Les professionnels de santé (pharmaciens, médecins, sages-femmes et dentistes) ainsi ...*

Oui tout est vrai dans cet item ;).

Réponses vraies : C, D et E

Question 29
Concernant le bon usage du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. L'évaluation de la bonne tolérance du traitement est du ressort de l'infirmier
B. L'erreur médicamenteuse est l'omission ou la réalisation non intentionnelle d'un acte impliquant un médicament durant le processus de soins
C. Une erreur médicamenteuse latente est interceptée avant administration du produit au patient
D. L'erreur de forme galénique est une cause d'erreur médicamenteuse
E. L'erreur de posologie ou de concentration est une cause d'erreur médicamenteuse

Question 29

✘ **Item A** → *L'évaluation de la bonne tolérance du traitement est du ressort de l'infirmier*

Et non, c'est un des rôles du prescripteur !

✔ **Item B** → *L'erreur médicamenteuse est l'omission ou la réalisation non intentionnelle d'un acte ...*

C'est exactement la bonne définition, elle est à bien retenir <3.

✘ **Item C** → *Une erreur médicamenteuse latente est interceptée avant administration du produit ...*

Cette définition correspond à celle d'une erreur potentielle ! Pour rappel, une erreur médicamenteuse peut être de 3 types :

— avérée si le patient a reçu un médicament erroné, une dose incorrecte, via une mauvaise voie, ou selon un mauvais schéma thérapeutique
— potentielle si elle est interceptée avant l'administration du produit au patient
— latente si une observation a permis d'identifier un danger potentiel pour le patient

Attention à ne pas mélanger les trois ;).

? **Items D et E**

Et non, ces deux erreurs sont des natures d'erreur médicamenteuse ! Les causes d'erreur médicamenteuse peuvent être la communication, la dénomination, l'étiquetage et / ou l'information, les facteurs humains ainsi que le conditionnement ou la conception !

Réponse vraie : B

Question 30
Concernant le bon usage du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes.

A. L'ANSM, l'HAS et l'EMA sont des sources d'informations contrôlée

B. Le RCP comprend la posologie, la pharmacocinétique et le prix de production du médicament

C. L'observance est l'adéquation entre le comportement du patient et les recommandations de son médecin concernant sa prise en charge thérapeutique

D. Pour la promotion du bon usage du médicament, il existe 2 niveaux d'intervention à l'échelle du patient : l'éducation pour la santé et l'éducation du patient

E. Le médecin prescrit à bon escient le médicament, suit le patient et s'assure de l'administration des médicaments

Question 30

✔ **Item A** → *L'ANSM, l'HAS et l'EMA sont des sources d'informations contrôlée*

Yess exactement ! En plus de savoir quel est le rôle de chacun de ces acteurs, c'est fondamental pour votre culture personnelle de savoir d'où provient la source. Entre une source libre comme la presse ou les sociétés savantes, et une contrôlée par l'état, il peut y avoir des différences qui pourraient vous faire réfléchir à deux fois avant d'administrer ou prendre un médicament.

✘ **Item B** → *Le RCP comprend la posologie, la pharmacocinétique et le prix de production du ...*

Le RCP (=Résumé des caractéristiques du produit) ne comprend pas le prix de production, c'était un petit piège. Les principales rubriques se focalisent plutôt sur la composition ou l'utilisation du médicament, non pas son coût de production qui n'aurait pas d'importance pour le patient.

✔ **Item C** → *L'observance est l'adéquation entre le comportement du patient et les ...*

Exactement ! La non-observance est un problème très fréquent et dépend de beaucoup de facteurs différents. On peut citer notamment les facteurs socio-économiques ou liés au système de soins.

✘ **Item D** → *Pour la promotion du bon usage du médicament, il existe 2 niveaux d'intervention ...*

Ces 2 niveaux d'interventions sont effectivement importants, mais il ne faut pas oublier l'ETP. L'éducation thérapeutique du patient qui permet aux patients d'acquérir des compétences afin de se prendre en charge de manière active ! Cette dernière aide réellement les professionnels de santé à pouvoir travailler main dans la main avec leurs patients. Selon L'OMS, l'objectif pour les professionnels de santé de l'ETP c'est : "Être capable d'aider les patients atteints d'affections chroniques à acquérir la capacité de gérer leur traitement afin de prévenir les complications résultant de leur propre maladie, tout en conservant ou améliorant leur qualité de vie."

✘ **Item E** → *Le médecin prescrit à bon escient le médicament, suit le patient et s'assure de ...*

Le médecin s'occupe bien des 2 premières tâches mais l'administration est plutôt le rôle de l'infirmier-(ère) ! Essayez de bien connaître le rôle de chacun des acteurs clés du parcours de santé !!

Réponses vraies : A et C

Question 31
Concernant les aspects sociétaux et économiques du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes.

A. En 2019, la consommation de soins et biens médicaux équivaut à 37 milliards d'euros, dont 33 milliards en ville et 4 à l'hôpital

B. La France est le quatrième pays où les ménages financent le moins la dépense courante de santé au sens international

C. L'arrêt du traitement par statines augmente le risque d'infarctus

D. Les antihypertenseurs prescrits à prendre le matin sont plus susceptibles d'être pris par rapport à ceux prescrits à prendre le soir

E. La mucoviscidose touche 20 personnes sur 100 000

Question 31

✘ **Item A** → *En 2019, la consommation de soins et biens médicaux équivaut à 37 milliards ...*

Attention à ne pas confondre : consommation **de soins et bien médicaux**(CSBM) ET consommation **totale de médicaments**. Les chiffres de l'item renvoient à la consommation totale de médicaments, qui **fait partie** de la CSBM. La CSBM équivaut en 2019 à **208 milliards** = 8,6% du PIB, chiffre à retenir ! *On est bien loin du 37 milliard, même si c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, la consommation totale de médicaments concerne 17,5% de la CSBM* 🤓

✘ ***Item B*** → *La France est le quatrième pays où les ménages financent le moins la dépense ...*

*C'est le PREMIER pays, avec seulement **9 %** des dépenses courantes de santé payé par les ménages. La France est quatrième en termes de pourcentage de PIB qui va dans la DCSi, elle met donc beaucoup de son argent dans la santé, mais cet argent n'est pas directement celui des individus.*

✔ ***Item C*** → *L'arrêt du traitement par statines augmente le risque d'infarctus*

Oui. Les statines sont des médicaments pour traiter l'hypercholestérolémie, facteur de risque de maladie cardiovasculaires dont l'infarctus. Même si des débats existent au sujet de son efficacité en prévention primaire, une étude danoise montre que l'arrêt des traitements entraîne un risque plus élevé de faire un infarctus.

✔ ***Item D*** → *Les antihypertenseurs prescrits à prendre le matin sont plus susceptibles d'être pris ...*

OUIIIIIII, et ça vaut pour les traitements de toutes les maladies chroniques ! S' ils sont prescrits à prendre le soir, la part des jours sans prise de médicaments est plus élevée, et elle augmente si il ne sont pas prescrit pour un moment fixe.

✘ ***Item E*** → *La mucoviscidose touche 20 personnes sur 100 000*

*La mucoviscidose touche **40** sur 100 000 naissances. C'est la maladie de Turner qui touche 20 sur 100 000 naissance de filles. Étant donné ce petit pourcentage, l'agence du médicament met en place plusieurs stratégies, pour encourager les entreprises pharmaceutiques pour la recherche et le développement de **médicaments dit orphelins**, médicaments pour ces maladies rares.*
Beaucoup de chiffres dans ce cours mais courage accrochez vous ! ❤️

Réponses vraies : C et D

Question 32
Concernant les aspects sociétaux et économiques du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes.

A. Après la campagne de 2010, la céphalosporine a été moins prescrite à l'hôpital
B. En 1986, les premières trithérapies sont disponibles pour inhiber l'efficacité du virus VIH
C. En 2013, seulement 37 % de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH avaient accès aux antirétroviraux
D. Tous les médicaments entraînant des effets indésirables graves sont retirés du marché
E. Le traitement d'homéopathie peut être remboursé

Question 32

✘ **Item A** → *Après la campagne de 2010, la céphalosporine a été moins prescrite à l'hôpital*

Vicieuxxxx for suure 😎. C'est l'inverse. la céphalosporine a été PLUS prescrite à l'**hôpital**, mais MOINS en **ville**. La fluoroquinolones, la tétracycline et la céphalosporine ont été MOINS prescrite en ville, tandis que la pénicilline, elle, est PLUS prescrite en ville.

✘ **Item B** → *En 1986, les premières trithérapies sont disponibles pour inhiber l'efficacité du virus ...*

AYIII, c'est en **1996**, qu'on réussit à inhiber (non pas guérir) l'efficacité du virus , après avoir réussi à l'isoler en 1983. 1986 correspond à l'accélération de l'épidémie du sida en France.

✔ **Item C** → *En 2013, seulement 37 % de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH avaient ...*

Triste mais vrai. A cause de l'aspect économique, les populations n'ont pas le même accès aux thérapies. 12,9 millions de personnes vivant avec le VIH avaient accès aux ARV (sur 35 millions environ, vu que ça correspond à 37

✘ **Item D** → *Tous les médicaments entraînant des effets indésirables graves sont retirés du marché*

L'Aspirine est le contre-exemple, il augmente les risques d'accidents vasculaires et d'hémorragies craniales et extra-crâniennes (diapo 72 du cours) et pourtant, il est toujours sur le marché, contrairement à l'Isoméride et le Rimonabant. Cela s'explique, car on raisonne en termes de balance bénéfice/risques et non pas seulement en terme de risque !

✘ **Item E** → *Le traitement d'homéopathie peut être remboursé*

Nonnnnn, depuis 2019. L'acupuncture, l'homéopathie et l'ostéopathie sont des méthodes de traitement appelées "médecines alternatives", très **répandues**, mais elles ne sont PAS remboursées. Le patient peut y avoir recours en complément de ses traitements médicaux.

Réponse vraie : C

Question 33
Concernant la pharmacoéconomie laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Plus le prix est faible, plus la quantité demandée sera grande
B. L'offre est la relation entre le prix d'un bien et la quantité que les consommateurs sont disposés à offrir
C. On parle d'élasticité forte lorsque la demande est peu sensible à une variation de prix
D. Les 5 règles de la concurrence pure et parfaite sont l'atomicité, la bienveillance, le fait qu'il n'y ait pas de barrière, l'homogénéité du produit et la mobilité des facteurs de production
E. La valeur du médicament n'est pas connue au moment de l'achat

Question 33

✘ **Item A** → *Plus le prix est faible, plus la quantité demandée sera grande*

C'est vraiiiiii ! Plus le prix est faible, plus la quantité demandée est élevée ; la relation entre le prix et la quantité demandée (par les consommateurs) est décroissante. Pour essayer de comprendre, dites vous que si quelque chose n'est pas cher, forcément beaucoup de personnes en voudront, ainsi si le prix augmente, la quantité demandée diminue, d'où la relation décroissante.
A l'inverse, si on parle de l'offre pour un bien, la relation entre la prix et la quantité offerte (par le producteur) est croissante puisque lorsque le prix augmente, la quantité offerte augmente aussi.

✘ **Item B** → *L'offre est la relation entre le prix d'un bien et la quantité que les consommateurs ...*

J'ai tout mélangé là. On va revoir les deux définitions d'offre et de demande qui sont à bien connaître. L'offre est la relation entre le prix d'un bien et la quantité que les producteurs sont disposés à offrir tandis que la demande est la relation entre le prix d'un bien et la quantité que les consommateurs sont disposés à acheter.

✘ **Item C** → *On parle d'élasticité forte lorsque la demande est peu sensible à une variation de prix*

Bon bah toujours pas d'item vrai. Concernant l'élasticité des prix il y a 3 cas à connaître : l'élasticité faible, moyenne et forte. On parle d'élasticité faible lorsque la demande est peu sensible à une variation de prix (par exemple pour le tabac, on a pu voir que malgré l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, il y avait toujours autant de personnes qui en achetaient). Pour l'élasticité moyenne, la demande varie dans les mêmes proportions que le prix et enfin l'élasticité forte désigne une demande qui varie plus fortement que le prix (ex : les divertissements).

✘ **Item D** → *Les 5 règles de la concurrence pure et parfaite sont l'atomicité, la bienveillance, le ...*

Dernier item faux promis (de toute façon j'ai pas le choix) ! Les 5 règles de la concurrence pure et parfaite sont l'atomicité, la transparence, le fait qu'il n'y ait pas de barrière, l'homogénéité du produit et la mobilité des facteurs de production.

✔ **Item E** → *La valeur du médicament n'est pas connue au moment de l'achat*

On finit par un item vrai ! Vous êtes les best, ne lâchez rien !

Réponse vraie : E

Question 34
Concernant la pharmacoéconomie laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Le principe général dans une économie de marché est que les prix doivent refléter la valeur et non les coûts
B. La valeur d'un médicament est mesurée par sa capacité à prolonger la vie ou améliorer la qualité de vie en répondant à un besoin non satisfait
C. Le prix est théoriquement d'autant plus élevé que le médicament est efficace
D. La France est le 2ème marché pharmaceutique européen derrière l'Allemagne

E. La méthode de référence interne consiste en l'application des prix du médicament concerné pratiqués dans un groupe de pays comparateurs

Question 34

✔ **Item A** → *Le principe général dans une économie de marché est que les prix doivent refléter ...*

Premier item vrai (spoiler : y'en aura beaucoup) ! Le principe général dans une économie de marché est que les prix doivent refléter la valeur et non les coûts : ce n'est pas simplement le coût de la recherche et le coût de production. Petite précision : des éléments multifactoriels conduisent à la détermination d'un prix d'un médicament, c'est important.

✔ **Item B** → *La valeur d'un médicament est mesurée par sa capacité à prolonger la vie ou ...*

C'est une phrase mot pour mot du cours, c'est exact !

✔ **Item C** → *Le prix est théoriquement d'autant plus élevé que le médicament est efficace*

On continue avec notre série d'items corrects. Le prix est théoriquement d'autant plus élevé que le médicament est efficace, qu'il répond à un besoin médical non satisfait et qu'il traite une maladie grave, en raison de la valeur ajoutée qu'il apporte en termes de bénéfice clinique.

✔ **Item D** → *La France est le 2ème marché pharmaceutique européen derrière l'Allemagne*

Et ouiii, c'est écrit noir sur blanc dans les diapos ! donc vous êtes au bon endroit si c'est un secteur qui vous attiire 😊.

✘ **Item E** → *La méthode de référence interne consiste en l'application des prix du médicament ...*

On devait bien avoir au moins un item faux pour cette question, nous y est (ayez la réf svp) ! Il ne faut pas confondre méthode de référence interne et externe. La méthode de référence interne correspond à la mise en place de prix de référence pour des équivalents thérapeutiques. La méthode de référence externe, quant à elle, correspond à l'application des prix du médicament concerné pratiqués dans un groupe de pays comparateurs (moyenne des prix, plus petit prix observé, médiane...)

Réponses vraies : A, B, C et D

Question 35
Concernant la pharmacoéconomie laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Le résultat de l'évaluation économique se présente sous la forme d'un ratio appelé ratio différentiel coût-résultat
B. L'efficience consiste à se demander si les coûts engagés sont justifiés par les gains en santé obtenus

C. Le ratio différentiel coût-efficacité correspond au rapport de la différence d'efficacité entre deux traitements et de la différence de coût associée
D. L'interprétation des résultats relève d'une décision technique

E. Une intervention est dominante si elle est moins chère et plus efficace qu'une autre

Question 35

✔ **Item A** → *Le résultat de l'évaluation économique se présente sous la forme d'un ratio appelé ...*

On commence par un item vrai ! On l'appelle aussi le RDCR et il nous permet de faire un choix entre 2 traitements en étudiant la différence entre les coûts et l'efficacité puis en faisant le rapport des 2.

✔ **Item B** → *L'efficience consiste à se demander si les coûts engagés sont justifiés par les gains ...*

Yes, c'est tout bon ! Rien de plus à rajouter.

✘ **Item C** → *Le ratio différentiel coût-efficacité correspond au rapport de la différence d'efficacité ...*

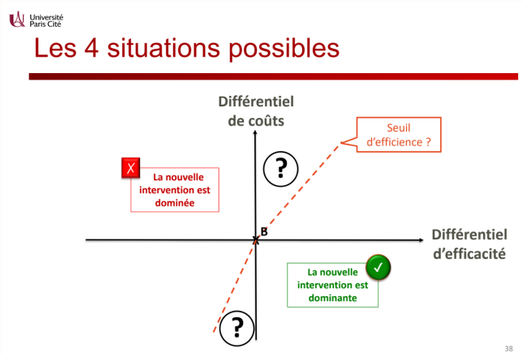
C'était presque ça...Le ratio différentiel coût-efficacité se calcule en faisant le rapport de la différence de coût sur la différence d'efficacité entre deux traitements.

✘ **Item D** → *L'interprétation des résultats relève d'une décision technique*

Encore un item faux... C'est un piège assez récurrent mais l'interprétation des résultats en pharmacoéconomie relève d'une décision politique et non technique !

✔ **Item E** → *Une intervention est dominante si elle est moins chère et plus efficace qu'une autre*

On termine la correction de cette question mais aussi de ce tuto par un item vrai ! En effet, une intervention est dite dominante lorsqu'elle est à la fois plus efficace et moins coûteuse qu'une autre ; elle est dite dominée dans le cas inverse. C'est ce que vous pouvez voir ici !



Diapo 38 - CM15 : "Pharmacoéconomie" - Pr Stéphanie CHHUN et Dr Albane DEGRASSAT-THEAS

Vous êtes les boss, croyez fort en vous pour cette dernière ligne droite 💪

Réponses vraies : A, B et E

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

AYADA-ANGOULVANT Amina (L.AS 3 Sciences Psychologiques), Alicia ZHANG (L.AS 2 Biomédicales), Jana CHIKHAOUI (L.AS 2 SIAS), Mayena LAHBIB (L.AS 2 MedPhy), Mai-Lan Tandavarayen (L1 Biomed), Ombeline D'ANTERROCHES (LAS2 Biomed), Benjamin PLASSART (RM SHS EB 2025-2026, DFGSM2), Mehdi Serisser (DFGSM2), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Hela SEOUDI MOHAMED (L.AS 3 Arabe maghrébin), Léa NDOUR (DFGSM2)

Relecteurs :

Mayena LAHBIB (L.AS 2 MedPhy), Mai-Lan Tandavarayen (L1 Biomed), Ombeline D'ANTERROCHES (LAS2 Biomed), Steven SAING (DFGSM2, MA), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Léa NDOUR (DFGSM2), Benjamin PLASSART (RM SHS EB 2025-2026, DFGSM2), Anaé BASSIÉ (DFGSM2, MA 25-26), Lina RAHMI (Master 1 Sciences du médicament et des produits de santé)

Convertisseurs LaTeX :

Mahaut MAROUVIN (DFGSM2)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Dafalgang**

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Mahaut MAROUVIN (DFGSM2)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :		**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP